

Leçon 215 - Fonctions différentiables sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Exemples et applications

Dans toute la suite, n, m et p sont des entiers naturels non nuls, U et V sont respectivement des ouverts de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^p$. On notera $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$ et $\|\cdot\|$ la norme euclidienne associée. On utilisera les mêmes notations pour $\mathbb{R}^p$ et $\mathbb{R}^k$.

I Applications différentiables

I.1 Différentielles

Définition 1. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$. On dit que f est différentiable en $a \in U$ s'il existe $\varphi \in \mathcal{L}_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ telle que $f(a+h) = f(a) + \varphi(h) + o(\|h\|)$. Si φ existe, φ est unique et s'appelle **la différentielle de f en a** .

Définition 2. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$. On dit que f est différentiable sur U si f est différentiable en tout point de U . On appelle alors la **différentielle de f** l'application $df : a \in U \mapsto df_a \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$.

Exemple 3. 1. $\|\cdot\|_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable sur $\mathbb{R}^2 \setminus (\mathbb{R} \times \{0\} \cup \{0\} \times \mathbb{R})$, avec $df_x(h)$.
2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. f est dérivable en a si et seulement si f est différentiable en a . Le cas échéant, $df_a(h) = f'(a)h$ pour tout $h \in \mathbb{R}$.

Proposition 4. Une application différentiable en un point est continue en ce point.

Définition 5. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U si f est différentiable sur U et si df est continue sur U .

Exemple 6.

1. Soit $f : x \in \mathbb{R}^n \mapsto \|x\|_2^2$. Alors f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n$ avec $df_x(h) = \langle 2x, h \rangle$ pour tout $x, h \in \mathbb{R}^n$.
2. Soit $f \in \mathcal{L}_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$. Alors f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n$ et : $\forall x \in \mathbb{R}^n, df_x = f$.
3. Soit $\varphi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ une application bilinéaire. φ est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p$ et pour tout $(x, y), (h, l) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p$, $d\varphi_{(x,y)}(h, l) = \varphi(x, l) + \varphi(h, y)$.

Proposition 7. Soient $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ deux applications différentiables en a , $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $f + \lambda g$ est différentiable en a et $d(f + \lambda g)_a = df_a + \lambda dg_a$.

Proposition 8. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ différentiable en a , telle que $f(U) \subset V$. Soit $g : V \rightarrow \mathbb{R}^k$ différentiable en $f(a)$. Alors $g \circ f : U \rightarrow \mathbb{R}^k$ est différentiable en a et : $d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a$.

Exemple 9.

1. $f = \|\cdot\|_2$ est différentiable sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ et $df_a(h) = \langle 2 \frac{a}{\|a\|_2}, h \rangle$.
2. Pour $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ différentiables en a , on a $d(fg)_a = g \cdot df_a + f \cdot dg_a$.

I.2 Dérivées partielles

Définition 10. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$, $v \in U \setminus \{0\}$. On dit que f admet une dérivée directionnelle en a suivant v si $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t}$ est finie. On note alors cette limite $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$. Pour $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$, on notera $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ et on dira que f admet une dérivée partielle par rapport à la i -ième coordonnée.

Proposition 11. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$. Si f est différentiable en a , alors f admet une dérivée directionnelle en a selon toute direction $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Plus précisément : $\forall v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \frac{\partial f}{\partial v}(a) = df_a(v)$.

Contre-Exemple 12. La réciproque est fautive car $f(x, y) = \begin{cases} y^2/x & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ n'est pas continue en $(0, 0)$.

Proposition 13. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application différentiable en a . f admet des dérivée partielle selon les n coordonnées, et pour tout $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$, $df_a(h) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i$

Définition 14. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $a \in U$. On appelle **gradient de f en a** , noté $\nabla f(a)$, le vecteur de $\mathbb{R}^n$ vérifiant pour tout $h \in \mathbb{R}^n$, $df_a(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle$.

Proposition 15. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une application différentiable sur U . Le gradient de f est orthogonal aux lignes de niveau de f , définies par $f^{-1}(\{\lambda\})$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$. De plus, $\|df_a\| = \|\nabla f(a)\|$ et est atteinte pour h colinéaire à $\nabla f(a)$.

Application 16. Voir Figure 1. Le gradient donne la direction de plus grande pente de f localement en a .

Définition 17. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ différentiable en $a \in U$. On définit la **matrice jacobienne de f en a** la matrice $\text{Jac } f(a) := (\frac{\partial f_i}{\partial x_j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}$.

Proposition 18. Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ avec $f(U) \subset V$ et $g : V \rightarrow \mathbb{R}^k$ deux applications différentiables sur leurs ensembles respectifs. Alors pour tout $a \in U$, $\text{Jac } (g \circ f)(a) = \text{Jac } g(f(a)) \text{Jac } f(a)$.

En particulier pour $i \in \llbracket 1, k \rrbracket, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\frac{\partial (g \circ f)_i}{\partial x_j} = \sum_{l=1}^m \frac{\partial g_i}{\partial x_l}(f(a)) \frac{\partial f_l}{\partial x_j}(a).$$

Application 19. Résolution d'une équation aux dérivées partielles par passage en coordonnées polaires : $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ sur $(\mathbb{R}_+^*)^2$.

II Théorèmes fondamentaux

II.1 Inégalité des accroissements finis

Proposition 20 (Égalité des accroissements finis). Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in U$ tels que $[a, b] \subset U$. On suppose que f est continue sur $[a, b]$, différentiable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = df_c(b-a)$.

Contre-Exemple 21. Ce résultat ne subsiste pas si f n'est pas à valeurs réelles. Considérer $f : \theta \in [0, 2\pi] \mapsto (\cos(\theta), \sin(\theta))$.

Proposition 22 (Inégalité des accroissements finis). Soient $a, b \in U$ tels que $[a, b] \subset U$. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ continue sur $[a, b]$, différentiable sur $]a, b[$ et telle que $\sup_{c \in]a, b[} \|df_c\| \leq M$ pour un certain $M \in \mathbb{R}^+$. Alors $\|f(b) - f(a)\| \leq M \|b - a\|$.

Corollaire 23. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ différentiable sur U avec U convexe. On suppose qu'il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que $\sup_{c \in U} \|df_c\| \leq M$. Alors pour tout $x, y \in U$, $\|f(y) - f(x)\| \leq \|x - y\|$.

Application 24. Si U est connexe, f différentiable sur U et telle que $df_x = 0$ pour tout $x \in U$, alors f est constante.

Proposition 25. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$. Alors f est $\mathcal{C}^1$ sur U si, et seulement si f admet des dérivées partielles continues selon les n coordonnées sur U .

Contre-Exemple 26. $f : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ est différentiable sur $\mathbb{R}^2$ mais n'est pas $\mathcal{C}^1$ en 0. Voir Figure 2 pour les différentes notions de différentielles et leurs implications.

II.2 Inversion locale et fonctions implicites

Définition 27. Soit $f : U \rightarrow V$. On dit que f est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de U sur V si f est bijective, de classe $\mathcal{C}^1$ sur U et telle que f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V .

Proposition 28. Soit $f : U \rightarrow V$ un $\mathcal{C}^1$ difféomorphisme de U sur V . Soit $x \in U$ et $y = f(x)$. Alors $d(f^{-1})_y = (df_x)^{-1}$.

Théorème 29 (Inversion locale). Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ une application $\mathcal{C}^1$. On suppose qu'il existe $a \in U$ tel que df_a soit un isomorphisme. Alors il existe un voisinage V de a et W de $f(a)$ tels que

1. $f|_V$ est une bijection de V sur W
2. L'application inverse $g : W \rightarrow V$ est $\mathcal{C}^1$ et $dg_{f(a)} = (df_a)^{-1}$

Exemple 30. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, il existe U voisinage ouvert de I_n , et $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme tels que pour tout $A \in U$, $\varphi(A)^2 = A$.

Proposition 31. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. On a l'équivalence suivante :

1. f est $\mathcal{C}^1$ et $df_a \in O_n(\mathbb{R})$ pour tout $a \in \mathbb{R}^n$.
2. f est une isométrie affine.

Théorème 32 (Inversion globale). Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction injective de classe $\mathcal{C}^1$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. pour tout $x \in U$, df_x est un isomorphisme
2. $f(U)$ est un ouvert et f est un $\mathcal{C}^1$ difféomorphisme de U vers $f(U)$.

Exemple 33.

1. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f - \text{id}$ soit contractante. Alors f est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme global.
2. $\varphi : (r, \theta) \mapsto (r \cos(\theta), r \sin(\theta))$ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme global de $]0, +\infty[\times]-\pi, \pi[$ vers $\mathbb{R}^2 \setminus (\mathbb{R}^- \times \{0\})$.
3. Pour $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f' \neq 0$ sur I . Alors $f(I)$ est un intervalle ouvert et f est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de I sur $f(I)$.

Théorème 34 (Fonctions implicites). Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ une fonction $\mathcal{C}^1$, $(a, b) \in \Omega$ tels que $f(a, b) = 0$ et $d_y f_{(a,b)}$ est inversible. Alors, il existe U' un voisinage ouvert de a , V' un voisinage ouvert de b , $\Omega' \subset \Omega$ un voisinage ouvert de (a, b) , $\varphi : U' \rightarrow V'$ un $\mathcal{C}^1$ difféomorphisme tels que pour tout $(x, y) \in \Omega'$, on ait : $(f(x, y) = 0) \Leftrightarrow (y = \varphi(x))$.

Exemple 35. y se définit comme fonction $\mathcal{C}^1$ de x lorsque $x^3 + y^3 - 3xy = 0$, sauf pour $x = 0$, $x = 2^{2/3}$.

Remarque 36. Les Théorèmes 28 et 32 sont équivalents.

III Fonctions de classe $\mathcal{C}^2$

Dans la suite, on identifiera $\mathcal{L}_c(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p))$ à $\mathcal{L}_c^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^p)$.

Définition 37. On dit que $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ est deux fois différentiable sur U si f est différentiable sur U et df l'est également. On note $d^2f_x := d(df)_x \in \mathcal{L}_c^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^p)$ la différentielle seconde de f en $x \in \mathbb{R}^n$.

Définition 38. On dit que $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ est de classe $\mathcal{C}^2$ en a si f est différentiable dans un voisinage de a et si df est $\mathcal{C}^1$ en a .

Théorème 39 (Schwarz). Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application $\mathcal{C}^2$ en a . Alors d^2f_a est bilinéaire symétrique et pour tout $1 \leq i, j \leq n$, on a $(\frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial f}{\partial x_i})(a) = (\frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j})(a)$ que l'on notera alors $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$.

Contre-Exemple 40. $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ est deux fois différentiable mais $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 1 \neq -1 = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

Proposition 41. Si $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ est $\mathcal{C}^2$ en a , alors : $f(a + h) = f(a) + df_a(h) + \frac{1}{2}d^2f_a(h, h) + o(\|h\|^2)$.

Définition 42. Pour f une fonctions $\mathcal{C}^2$, on définit la Hessienne de f en a la matrice symétrique $\text{Hess}_a(f) := (\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a))_{1 \leq i, j \leq n}$. En particulier, $d^2f_a(h, l) = {}^t h \text{ Hess } f(a) l$.

Proposition 43. Si $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ est deux fois différentiable en a et possède un minimum (resp. maximum) local en a , alors $\text{Hess}f(a)$ est positive (resp. négative). Autrement dit, $d^2f_a(h, h) \geq 0$ (resp. ≤ 0) pour tout $h \in \mathbb{R}^n$.

IV Recherche de points extrémaux et fonctions convexes

Proposition 44. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable sur U . Si f admet un extremum local en $a \in U$, alors $df_a = 0$.

Exemple 45. $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$ atteint son minimum global en $(-\sqrt{2}, \sqrt{2}), (\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, mais $df_{(0,0)} = 0$ pourtant $f(0, 0) = 0$. La réciproque de la Proposition 28 est fautive de manière générale.

Théorème 46 (Extrema liés). Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $g_1, \dots, g_r : U \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions $\mathcal{C}^1$. On pose $\Gamma := \bigcap_{1 \leq i \leq r} g_i^{-1}(\{0\})$. On suppose que $f|_\Gamma$ admet un extremum local en $a \in \Gamma$ avec $(dg_{i,a})_{1 \leq i \leq r}$ linéairement indépendantes. Alors

il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_r) \in \mathbb{R}^r$ tels que $df_a + \sum_{i=1}^r \lambda_i dg_i(a) = 0$. Ces coefficients λ_i sont appelés **les multiplicateurs de Lagrange associés à g** et sont uniques.

Application 47 (Théorème spectral). Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable en une base orthonormale de vecteurs propres.

Exemple 48. Pour tout $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, on a $(\prod_{i=1}^n x_i)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

Proposition 49. $\det$ est une application $\mathcal{C}^1$ et $d \det_M(H) = \text{tr}({}^t \text{com} M H)$ pour $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Proposition 50. Soit $\|M\| := \left(\sum_{1 \leq i, j \leq n} m_{i,j}^2\right)^{1/2}$ la norme euclidienne sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On a $\inf_{M \in SL_n(\mathbb{R})} \|M\| = \sqrt{n}$ et cette borne est atteinte exactement sur $SO_n(\mathbb{R})$.

Proposition 51. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en a . Alors f est convexe (resp. strictement convexe) si, et seulement si pour tout $x \in U$ (resp. $x \neq a$), $f(x) \geq f(a) + \langle \nabla f(a), x - a \rangle$ (resp. une inégalité stricte).

Application 52 (Géométrie). Le graphe d'une fonction convexe se situe toujours au dessus de ses plans tangents. Voir Figure 5.

Application 53. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe (resp. strictement convexe), avec U un ensemble convexe. Si $a \in U$ est tel que $df_a = 0$, alors a est un minimum global (resp. strict) de f .

Théorème 54. Soit f une fonction deux fois différentiable sur U . On a

1. f est convexe si, et seulement si, pour tout $a \in U$, $\text{Hess } f(a)$ est symétrique positive, si, et seulement si, pour tout $(a, x) \in U^2$, $d^2f_a(x - a, x - a) \geq 0$.
2. Si pour tout $a \in U$, $\text{Hess } f(a)$ est définie positive, alors f est strictement convexe.

Contre-Exemple 55. Pour la stricte convexité, il n'y a pas équivalence. Pour $f(x_1, \dots, x_n) = x_1^4 + \dots + x_n^4$, $\text{Hess}f(a) = 12\text{diag}(a_1^2, \dots, a_n^2)$, et $\text{Hess}f(0) = 0$, mais f atteint son minimum global en 0.

Exemple 56. Soit $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ deux droites affines non parallèles. Il existe un unique couple de point $(M_1, M_2) \in \mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2$, tel que $|M_1 M_2| = d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2)$.

V Annexe

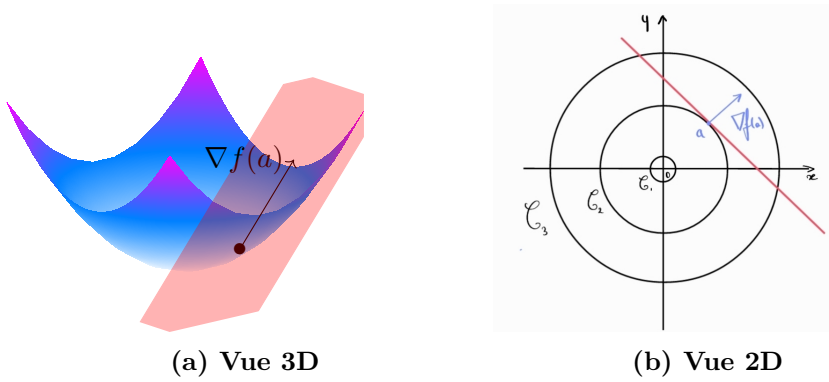


Figure 1 – Illustration de l'Application 16

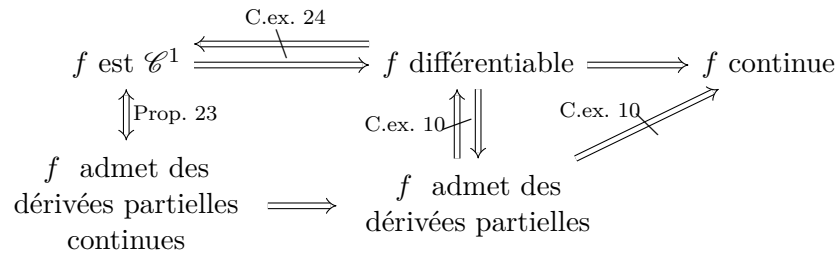


Figure 2 – Lien entre les différentes régularités de f

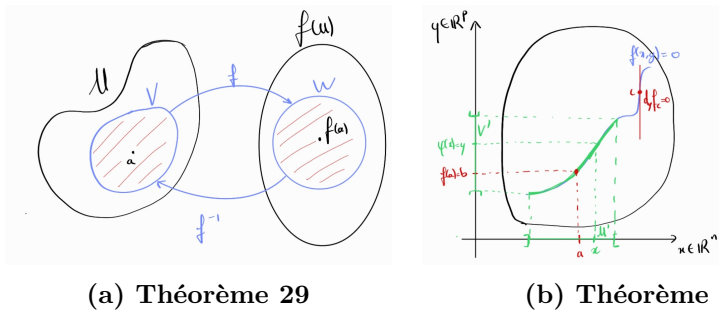


Figure 3 – Illustration des théorèmes 29 et 34

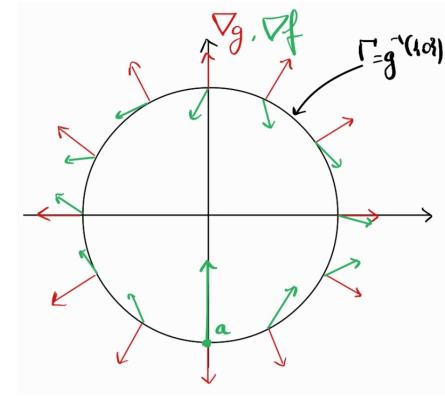


Figure 4 – Illustration du Théorème 46

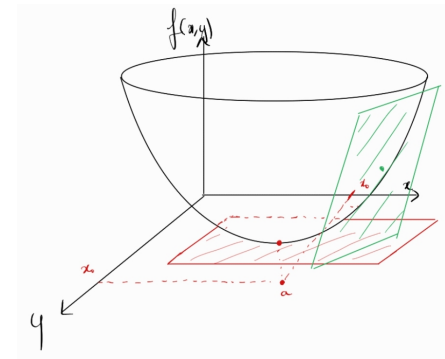


Figure 5 – Application 41 : Fonction convexe et plans tangents

Références :
 Calcul différentiel : Une approche progressive et pratique enrichie de 215 exercices corrigés, M. El Amrani
 Les Maths en tête : Analyse, Troisième édition, X. Gourdon
 Petit Guide de Calcul Différentiel, Troisième édition F. Rouvière